TAKE-HOME ASSIGNMENT

Product AI Software Engineer

Система данных, AI-анализа и обратной связи для прохождения мобильной тренировки

Формат	**Ориентир: 8-12 часов.** Срок сдачи согласуется отдельно. Разрешены любые библиотеки и AI-инструменты. Важнее законченный вертикальный срез и ясные продуктовые решения, чем объем кода.

Контекст

Вам дано небольшое Expo / React Native приложение с одной кардио-тренировкой из 10 упражнений. Сохранен основной пользовательский флоу production-приложения: детали, обратный отсчет, упражнения и короткий отдых, управление плеером, прогресс и завершение.

Сейчас приложение работает локально и не собирает данные. Ваша задача - превратить этот флоу в минимальный, но надежный AI-продукт, который понимает, как пользователь прошел тренировку, дает полезный персонализированный разбор и учится на обратной связи.

Что нужно получить

- **Сбор:** осмысленная модель событий прохождения тренировки.
- **Доставка:** надежная отправка и серверное хранение данных.
- **Анализ:** AI-разбор завершенной или прерванной сессии на основе фактов.
- **Интерфейс:** понятное представление результата после тренировки.
- **Feedback loop:** сбор оценки тренировки и качества AI-ответа.

Стартовый флоу

Один route	Workout details -> Countdown -> Exercise / Rest x 10 -> Completion Сохраните этот сценарий рабочим. Можно менять архитектуру и UI, если решение улучшает продукт и вы объясняете компромиссы.

1. Функциональные требования

A. Данные прохождения

Спроектируйте контракт событий и модель workout session. Данных должно хватать, чтобы восстановить таймлайн сессии и отличить реальное прохождение от быстрого пролистывания.

- У сессии есть стабильный **session_id**, workout_id, версия схемы и временные метки.
- Фиксируются старт, завершение и выход; начало/конец/пропуск упражнения; пауза и продолжение.
- Учитываются переходы назад/вперед, короткий отдых и его продление/пропуск.
- Повторная доставка не создает дубли; порядок и поздние события обрабатываются осознанно.
- Опишите, какие события вы намеренно не собираете и почему.

Названия событий выше - ориентир, а не обязательная таксономия. Мы оцениваем способность выбрать сигналы, которые отвечают на продуктовые вопросы.

B. Backend и надежность

- Добавьте небольшой API и хранилище. Технологический стек свободный.
- Мобильный клиент переживает временное отсутствие сети и повторяет отправку без потери событий.
- Есть базовая валидация, идемпотентность и наблюдаемая обработка ошибок.
- Секрет AI-провайдера находится только на сервере.

C. AI-анализ

После окончания сессии сервер формирует структурированный результат, основанный только на собранных фактах:

- краткое резюме прохождения;
- adherence score 0-100 с прозрачным объяснением расчета;
- два конкретных достижения пользователя;
- одна практичная рекомендация для следующей тренировки;
- оговорка об ограничениях данных; никаких диагнозов и медицинских обещаний.

Используйте реальный LLM через server-side вызов. Для проверки без ключа предусмотрите deterministic demo/mock mode. Валидируйте structured output и продумайте timeout, retry и безопасный fallback.

D. Представление и feedback loop

- Покажите loading, success, empty/fallback и error состояния AI-анализа.
- Дайте пользователю оценить полезность анализа и сложность тренировки.
- Добавьте хотя бы один качественный сигнал: теги причин или необязательный комментарий.
- Свяжите feedback с session_id и версией анализа; повторная отправка безопасна.
- После отправки пользователь видит подтверждение и может продолжить.

2. Ограничения и качество

Обязательные ограничения

- Не добавляйте ключи, токены и персональные данные в репозиторий.
- Не собирайте здоровье, камеру/микрофон, геолокацию, контакты или device fingerprint.
- Используйте синтетический user_id или анонимную сессию.
- Приложение должно запускаться минимум на одной целевой платформе: iOS, Android или web.
- AI-ответ должен быть воспроизводимо привязан к фактам сессии, а не к выдуманному профилю.

Что остается на ваше усмотрение

- Backend, база данных, AI-провайдер, библиотека состояния и аналитики.
- Batch или streaming доставка, локальное хранилище, формат API.
- Визуальный дизайн экрана анализа и формы обратной связи.
- Состав дополнительных метрик и способ вычисления adherence score.

Не требуется

- Production deployment, авторизация, платежи, push-уведомления.
- Поддержка нескольких тренировок и полноценная аналитическая панель.
- Компьютерное зрение, оценка техники по камере или медицинские рекомендации.

3. Что прислать

- **Исходный код** клиента и backend в одном репозитории.
- **README**: запуск с нуля, переменные окружения, выбранная платформа и demo mode.
- **Architecture note** на 1-2 страницы: схема данных, поток данных, AI-контракт, риски и компромиссы.
- **Тесты** на наиболее рискованные части; объясните выбор покрытия.
- **Короткое demo**: ссылка, видео до 5 минут или сценарий для локального запуска.
- **Пример** одного сырого event payload и итогового AI-result payload.

Definition of done	Ревьюер может запустить приложение, пройти или быстро завершить тренировку, увидеть данные сессии на backend, получить осмысленный AI-разбор, отправить feedback и убедиться, что он связан с тем же результатом. Ключевые сбои имеют понятное поведение.

Приоритет при нехватке времени

Сначала сделайте законченный happy path и надежный контракт данных. Затем добавьте обработку offline/error, тесты и polish. Незавершенные идеи лучше кратко зафиксировать в README, чем маскировать сложностью.

4. Критерии оценки

Оценка проводится по работающему результату и объяснению решений, а не по количеству технологий.

Область	Вес	Что оцениваем
Product thinking	20%	Полезность результата, выбор сигналов, цельный feedback loop, разумный scope.
Data design	25%	Схема и версии, таймлайн, идемпотентность, offline/late events, privacy.
AI engineering	25%	Grounding, structured output, валидация, fallback, безопасность и наблюдаемость.
Backend/reliability	15%	API, хранение, ошибки, retry, секреты и воспроизводимый запуск.
Code & tests	10%	Читаемая архитектура, типы, тесты рисков, отсутствие лишней сложности.
UX & communication	5%	Состояния интерфейса, доступность, README и ясность компромиссов.

Сильные дополнительные сигналы

- Контрактные тесты между клиентом и backend; property-based тестирование событий.
- Оценка качества AI на небольшом наборе синтетических сессий.
- Стоимость/latency budget, tracing и защита от prompt injection в пользовательском feedback.
- Простой способ просмотреть timeline и связанный feedback без тяжелой admin-панели.

Красные флаги

- AI-ключ в клиенте или репозитории; отправка чувствительных данных без необходимости.
- Красивый текст, который не подтверждается данными сессии.
- События теряются при offline или дублируются при retry.
- Feedback не связан с конкретной сессией и версией анализа.

FAQ

Можно ли использовать AI coding assistants? Да. Укажите их в README и будьте готовы объяснить код.

Можно ли изменить стартовый UI? Да, сохранив рабочий флоу одной тренировки из 10 упражнений.

Нужен ли облачный deploy? Нет. Воспроизводимого локального запуска достаточно.

Что делать без AI-ключа у ревьюера? Предоставить deterministic demo mode и инструкцию для real mode.

Главный вопрос

Может ли команда по вашему решению понять, что произошло во время тренировки, дать пользователю честную и полезную интерпретацию и улучшать ее на основе измеримой обратной связи?